

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 3: Radiofaro Omnidireccional VHF (VOR / DVOR)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 73-108) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE COMPARACIÓN DE FASE DEL VOR

El VOR emite en VHF (108.00 a 117.95 MHz con espaciado de 50 kHz). Define 360 radiales magnéticos desde la estación. Mecanismo de Emisión: 1. Señal de Referencia: Emisión omnidireccional modulada en frecuencia a 30 Hz constante en todos los azimuts. 2. Señal Variable: Patrón cardioide que rota electrónicamente a 30 revoluciones por segundo (30 Hz). El desfase de fase entre ambas señales coincide exactamente con el radial magnético en el que se encuentra el avión.

2. CONO DE SILENCIO Y SOLUCIÓN DOPPLER (DVOR)

Cono de Confusión: Directamente sobre la antena, las componentes horizontales se anulan produciendo balanceo violento del CDI. DVOR (Doppler VOR): Emplea una corona de 48 a 50 antenas en círculo de 13.5 metros. Al conmutar la emisión se genera un efecto Doppler que simula una antena rotando a gran radio, reduciendo los errores de emplazamiento y festoneado (scalping) en un 80-90%.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO CDI/HS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Lectura de Radiales y Banderas

Reglas de Oro del Instrumento VOR: - Cada punto en la escala del CDI representa 2.0° de desviación angular (deflexión completa de 5 puntos = 10°). - Banderola TO/FROM: Indica si el rumbo seleccionado en el OBS te llevará HACIA (TO) o ALEJÁNDOSE (FROM) del VOR. Ejemplo Práctico: - Estás cruzando el Radial 090° de alejamiento de un VOR. - Caso 1: Seleccionas OBS = 090°. El instrumento mostrará bandera FROM y aguja centrada. - Caso 2: Seleccionas OBS = 270° (rumbo hacia la estación). El instrumento mostrará bandera TO y aguja centrada. - Caso 3: Si estás en el radial 090° y seleccionas OBS = 270° pero estás volando rumbo 090°: Tendrás indicación 'Reversa' (Reverse Sensing)!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la desviación máxima angular representada por una indicación a fondo de escala (5 puntos) en un indicador de VOR convencional?

- [A]: 5 grados.
- [B]: 10 grados. (CORRECTA)
- [C]: 2.5 grados.
- [D]: 20 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

En un indicador CDI de VOR estándar, cada punto de escala equivale a 2.0 grados de desviación respecto al radial seleccionado. Cinco puntos a cada lado representan 10 grados exactos de desviación angular a fondo de escala.